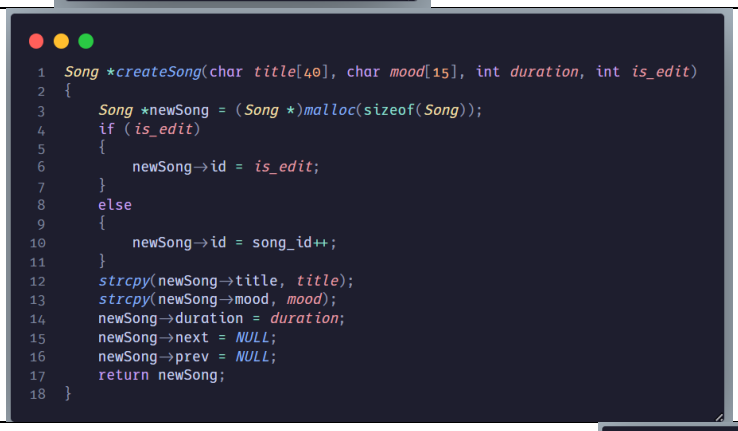
IK141 Struktur Data
Doubly Linked List

Nama : Novan Arrijal Ghifari Hakim S
NIM : 2508836
Kelas : B

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2026

A. Potongan Kode

No	Source Code
Soal 1	
1	 Untuk mengerjakan soal ini saya menggunakan 1 ADT double link list yaitu song dengan atribut id, title, mood, dan durasi
2	 Kemudian saya membuat fungsi createSong untuk nanti dipanggil di fungsi addSong. Pada fungsi ini terdapat variabel is_edit, variabel itu digunakan agar saya bisa melakukan edit lagu dengan fungsi yang sama dengan add agar memperpendek kode program.
3	 Kemudian saya membuat prosedur addSong untuk menambahkan lagu di playlist, untuk sorting nya saya membandingkan dulu prioritas mood nya dengan menggunakan fungsi priority yang akan me return nilai prioritas nya, untuk energetic 3, chill 2, dan sad 1. Setelah membandingkan prioritas modd, saya membandingkan apakah mood nya sama, jika sama maka bandingkan durasinya dan berhenti jika durasinya lebih besar.

```c
typedef struct Song
{
    int id;
    char title[40];
    char mood[15];
    int duration;
    struct Song *next;
    struct Song *prev;
} Song;
```

```c
Song *createSong(char title[40], char mood[15], int duration, int is_edit)
{
    Song *newSong = (Song *)malloc(sizeof(Song));
    if (is_edit)
    {
        newSong->id = is_edit;
    }
    else
    {
        newSong->id = song_id++;
    }
    strcpy(newSong->title, title);
    strcpy(newSong->mood, mood);
    newSong->duration = duration;
    newSong->next = NULL;
    newSong->prev = NULL;
    return newSong;
}
```

```c
int priority(char mood[15])
{
    if (strcmp(mood, "Energetic") == 0)
        return 3;
    else if (strcmp(mood, "Chill") == 0)
        return 2;
    else
        return 1;
}
```

```c
void addSong(Song **head, char title[40], char mood[15], int duration, int is_edit)
{

    Song *newSong = createSong(title, mood, duration, is_edit);

    if (*head == NULL)
    {
        *head = newSong;
    }
    else
    {
        Song *temp = *head;
        Song *prev = NULL;
        while (temp != NULL && (priority(temp->mood) >
        priority(newSong->mood) || (strcmp(temp->mood, newSong->mood) == 0
        && temp->duration >= newSong->duration)))
        {
            prev = temp;
            temp = temp->next;
        }
        if (prev == NULL)
        {
            temp->prev = newSong;
            newSong->next = temp;
            *head = newSong;
        }
        else if (temp == NULL)
        {
            prev->next = newSong;
            newSong->prev = prev;
        }
        else
        {
            newSong->prev = temp->prev;
            temp->prev->next = newSong;
            temp->prev = newSong;
            newSong->next = temp;
        }
    }
}
```

4

```c
void showForward(Song *head)
{
    if (head == NULL)
    {
        printf("List Kosong\n");
    }
    else
    {
        Song *temp = head;
        printf("== Playlist (Forward)==\n");
        while (temp != NULL)
        {
            printf("[%d] %-20s | %-15s | %d s\n", temp->id, temp->title, temp->mood, temp->duration);
            temp = temp->next;
        }
        printf("\n");
    }
}
```

Untuk menampilkan playlist nya saya membuat prosedur showForward dan showBackward, untuk yang forward saya menampilkan nya dari node paling awal hingga akhir.

```c
void showBackward(Song *head)
{
    if (head == NULL)
    {
        printf("List Kosong\n");
    }
    else
    {

        Song *temp = head;
        while (temp->next != NULL)
        {
            temp = temp->next;
        }
        printf("== Playlist (Backward)==\n");
        while (temp != NULL)
        {
            printf("[%d] %-20s | %-15s | %d s\n", temp->id, temp->title, temp->mood, temp->duration);
            temp = temp->prev;
        }
        printf("\n");
    }
}
```

Berbeda dengan showForward, prosedur showBackward melakukan perulangan dulu hingga akhir kemudian memunculkannya 1 persatu dari belakang menggunakan prev.

5

```c
void updateTitle(Song **head, int target)
{
    char title[40];
    Song *temp = *head;
    while (temp != NULL && temp->id != target)
    {
        temp = temp->next;
    }
    if (temp == NULL)
    {
        printf("ID tidak ditemukan !\n");
    }
    else
    {
        printf("Judul baru : ");
        scanf(" %[^\n]", title);
        strcpy(temp->title, title);
        printf("Judul berhasil di Update!\n");
    }
}
```

Selanjutnya saya membuat prosedur updateTitle, prosedur ini akan mencari target lagu yang ingin diubah judulnya, kemudian akan mengganti judul dan menampilkan pesan judul berhasil diupdate.

6

```c
void updateDuration(Song **head, int target)
{
    Song *temp = *head;
    while (temp ≠ NULL && temp→id ≠ target)
    {
        temp = temp→next;
    }
    if (temp = NULL)
    {
        printf("ID tidak ditemukan !\n");
    }
    else
    {
        int duration;

        printf("Durasi baru : ");
        scanf("%d", &duration);
        int old_id = temp→id;
        char old_title[40], old_mood[15];
        strcpy(old_title, temp→title);
        strcpy(old_mood, temp→mood);
        if (temp→prev = NULL && temp→next = NULL)
        {
            *head = NULL;
        }
        else if (temp→prev = NULL)
        {
            *head = temp→next;
            temp→next→prev = NULL;
        }
        else if (temp→next = NULL)
        {
            temp→prev→next = NULL;
        }
        else
        {
            temp→prev→next = temp→next;
            temp→next→prev = temp→prev;
        }
        free(temp);
        addSong(head, old_title, old_mood, duration, old_id);
        printf("Durasi berhasil di Update!\n");
    }
}
```

Selanjutnya saya membuat prosedur updateDuration. Pada prosedur ini, saya mulai dari mencari target lagu yang akan di edit durasi nya. Setelah ditemukan maka saya membuat variabel untuk menyimpan data lama nya seperti id, judul, dan mood. Setelah disimpan maka saya akan menghapus lagu tersebut dari list dan akan memanggil fungsi addSong. Disinilah fungsi variabel is_edit digunakan, jika is_edit bernilai selain 0 maka fungsi createSong akan menjadi fungsi edit, jadi id nya tidak berubah dan tidak akan bertambah ketika melakukan sorting ulang dan meyimpan lagu tersebut di list.

7

```c
void deleteFirst(Song **head)
{
    if (*head = NULL)
    {
        printf("List Kosong\n");
    }
    else
    {
        Song *temp = *head;
        if (temp→next = NULL)
        {
            *head = NULL;
        }
        else
        {
            *head = temp→next;
            temp→next→prev = NULL;
        }
        free(temp);
        printf("Data berhasil dihapus !!\n");
    }
}
```

Setelah itu saya membuat prosedur deleteFirst untuk menghapus lagu paling awal pada playlist.

8

```c
void deleteLast(Song **head)
{
    if (*head == NULL)
    {
        printf("List Kosong\n");
    }
    else
    {
        Song *temp = *head;
        while (temp->next != NULL)
        {
            temp = temp->next;
        }

        if (temp->prev == NULL)
        {
            *head = NULL;
        }
        else
        {
            temp->prev->next = NULL;
        }
        free(temp);
        printf("Data berhasil dihapus!!\n");
    }
}
```

Selanjutnya saya membuat prosedur deleteLast, prosedur ini digunakan untuk menghapus lagu paling akhir di playlist.

9

```c
void deleteBy(Song **head, char title[40])
{
    Song *temp = *head;
    while (temp != NULL && strcmp(temp->title, title) != 0)
    {
        temp = temp->next;
    }
    if (temp == NULL)
    {
        printf("Lagu tidak ditemukan !\n");
        return;
    }
    else if (temp->prev == NULL && temp->next == NULL)
    {
        *head = NULL;
    }
    else if (temp->prev == NULL)
    {
        *head = temp->next;
        temp->next->prev = NULL;
    }
    else if (temp->next == NULL)
    {
        temp->prev->next = NULL;
        temp->prev = NULL;
    }
    else
    {
        temp->prev->next = temp->next;
        temp->next->prev = temp->prev;
    }
    free(temp);
    printf("Lagu %s berhasil dihapus!!\n", title);
}
```

Prosedur terakhir yang saya buat adalah deleteBy, prosedur ini akan mencari target berdasarkan judul yang di input user, kemudian akan menghapusnya jika ada.

B. Screenshot Output

No	Output Program
Soal 1	
1	

```
Pilih : 1

=== Add Song ===
Judul : Blinding Lights
Mood : Energetic
Durasi (detik) : 200
Song added successfully!
```

```
Pilih : 1

=== Add Song ===
Judul : Shape of You
Mood : Chill
Durasi (detik) : 240
Song added successfully!
```

```
Pilih : 1

=== Add Song ===
Judul : Someone Like You
Mood : Sad
Durasi (detik) : 285
Song added successfully!
```

```
Pilih : 1

=== Add Song ===
Judul : Levitating
Mood : Energetic
Durasi (detik) : 203
Song added successfully!
```

```
Pilih : 1

=== Add Song ===
Judul : Perfect
Mood : Chill
Durasi (detik) : 263
Song added successfully!
```

```
Pilih : 1

=== Add Song ===
Judul : Fix You
Mood : Sad
Durasi (detik) : 295
Song added successfully!
```

```
Pilih : 2
=== Playlist (Forward)===
[4] Levitating          | Energetic      | 203 s
[1] Binding Lights      | Energetic      | 200 s
[5] Perfect             | Chill          | 263 s
[2] Shape of You        | Chill          | 240 s
[6] Fix You             | Sad            | 295 s
[3] Someone Like You    | Sad            | 285 s
```

```
Pilih : 3
=== Playlist (Backward)===
[3] Someone Like You    | Sad            | 285 s
[6] Fix You             | Sad            | 295 s
[2] Shape of You        | Chill          | 240 s
[5] Perfect             | Chill          | 263 s
[1] Binding Lights      | Energetic      | 200 s
[4] Levitating          | Energetic      | 203 s
```

```
Pilih : 4
ID target : 2
Judul baru : Shape of You (Remix)
Judul berhasil di Update!
```

```
Pilih : 5
ID target :3
Durasi baru : 320
Durasi berhasil di Update!
```

```
Pilih : 2
=== Playlist (Forward)===
[4] Levitating          | Energetic      | 203 s
[1] Binding Lights      | Energetic      | 200 s
[5] Perfect             | Chill          | 263 s
[2] Shape of You (Remix) | Chill         | 240 s
[3] Someone Like You    | Sad            | 320 s
[6] Fix You             | Sad            | 295 s
```

```
Pilih : 3
=== Playlist (Backward)===
[6] Fix You             | Sad            | 295 s
[3] Someone Like You    | Sad            | 320 s
[2] Shape of You (Remix) | Chill         | 240 s
[5] Perfect             | Chill          | 263 s
[1] Binding Lights      | Energetic      | 200 s
[4] Levitating          | Energetic      | 203 s
```

2

```
Pilih : 8
Judul Target :Perfect
Lagu Perfect berhasil dihapus!!
```

```
Pilih : 7
Data berhasil dihapus!!
```

```
Pilih : 6
Data berhasil dihapus!!
```

```
=== MYVIBE PLAYLIST MANAGER ===
1. Tambah Lagu
2. Tampil Playlist (Forward)
3. Tampil Playlist (Backward)
4. Update Judul
5. Update Durasi (re-sort)
6. Hapus Lagu Pertama
7. Hapus Lagu Terakhir
8. Hapus berdasarkan Judul
0. Keluar
Pilih : 2
=== Playlist (Forward)===
[1] Binding Lights       | Energetic       | 200 s
[2] Shape of You (Remix) | Chill           | 240 s
[3] Someone Like You     | Sad             | 320 s
```